

Показательные и логарифмические уравнение

Модуль 1. Занятие 4.3

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Дополнительно

Модуль 1. Консультация

Wild Mathing



Задача 1а

В каждой из трех корзинок лежит по одному мячику. Боря случайным образом кладет четвертый мяч в одну из корзинок, а затем так же поступает и с пятым мячом. Известно, что среди всех пяти мячей — два черных и три белых. Какова вероятность того, что в каждой корзинке есть белый мяч?

Задача 16*

Боря случайным образом распределяет пять мячиков по трем корзинкам. Известно, что среди этих пяти мячей — два черных и три белых, а в каждой корзинке в результате распределения оказался хотя бы один мяч. Какова вероятность того, что в каждой корзинке имеется белый мяч?

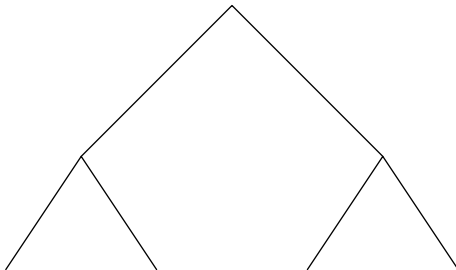
Почему нельзя в формуле условной вероятности сократить числитель со знаменателем?

Условная вероятность

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Где использовать условную вероятность?

При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 88% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 92% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 11% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?



Задача 2. Можно ли использовать сочетания?

В группе шесть человек, среди которых два брата — Михаил и Олег. Эту группу разбивают на три пары случайным образом. Найдите вероятность того, что упомянутые Михаил и Олег будут в одной паре.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы